《炉石传说》酒馆战棋 经济与对局节奏拆解

第 14 赛季「达拉然的黑暗之赐」

拆解对象	《炉石传说》酒馆战棋单人模式（8 人自走棋，共享随从池）；对照产品《火影忍者》手游、《金铲铲之战》
拆解范围	单局内的铸币经济、升本价格、共享随从池、三连与限制机制、英雄与平衡、伤害规则、赛季机制、排位与付费。卡牌收集不涉及，双打模式只在体验部分提及
版本口径	第 14 赛季（2026-08-04 开始），观察窗口 2026 年 10 月；黑暗之赐与饰品同时在场
证据标注	〔规则〕 官方公告、补丁说明或实机界面　〔观察〕 作者对局记录（n = 1）　〔推断〕 机制推理　〔假设〕 为说明变量关系而设定的数值　〔提案〕 设计建议

摘要

自走棋要让 8 名玩家打出有意义的名次，强弱就必须拉开；可分化来得太早，大多数人在一局里很快就没有可玩的选择。酒馆战棋用统一的基础铸币给出相同起点，再让经济引擎、资产变现和费用减免拉开实际购买力；共享随从池把找牌成本和对手的选择连在一起，生命值决定一名玩家还能等多久，赛季机制在这组约束里加入新的投资时机。局内的关键决策，大多是在“现在兑现”和“等待更好的供给”之间取舍。

表 1　主要结论与依据

#	结论	依据
1	**基础收入相同，购买力不同。**铸币从 3 枚起每回合 +1、第 8 回合起为 10，所有人一样；但贸易大王这类经济引擎、出售变现和费用减免会改变可用金。不设利息和连胜奖励，切断了“赢了多拿钱”的直接反馈	〔规则〕 第 2.2 节
2	**升本是在购买未来供给。**按“第 2、4、6、8、10 回合升本”的基线，前 10 回合 72 枚基础铸币中 33 枚用于升本（45.8%），升本回合剩下的钱都不够再买一张随从	〔假设〕 第 3.2.1 节
3	**份数决定的是搜索成本，不是三连概率。**6 星单卡全场 7 份，三连占 3 份（42.9%），但仍剩 4 份。能否刷到，取决于可见池大小和商店格数	〔规则〕 〔假设〕 第 3.2.3 节

#	结论	依据
4	**共享库存是双向的。**它可能限制领先者做第二张同名金卡，也可能让落后者更难复制领先阵容，不是稳定的追赶保护	〔推断〕 第 3.3 节
5	**生命是等待的预算。**单人伤害上限为第 1–3 回合 5 点、第 4–7 回合 10 点、第 8 回合起 15 点，进入前 4 后取消。30 点生命无护甲时，上限保护下最早第 5 回合出局	〔规则〕 第 2.7 节、第 3.2.5 节
6	**黑暗之赐把使用时机变成决策。**每次 3 金、第 3 回合起可用、每回合 1 次、每局 3 次，选项随回合增强。只有存活概率足够高，等更强的选项才划算	〔规则〕 〔假设〕 第 3.2.6 节
7	**付费卖的是候选覆盖率，不是胜率。**通行证把开局英雄从 2 选 1 扩到 4 选 1。假设 20% 的英雄适配当前条件，至少见到一名的概率从 36% 升到约 60%	〔规则〕 〔假设〕 第 3.2.7 节

这套经济的长处在于规则统一、每个决策都能用同一笔钱比较，共享池又让单人自走棋有了间接对抗；底层规则长期不动，赛季只在外层加选择，老玩家的经验不会每季作废。问题主要在信息和学习成本：初始份数、已见信息和真实库存混在一起，熟练玩家靠记忆和插件补足；赛季机制换代快，时机决策门槛高；付费扩大英雄候选，排位起点不完全一致。

改进上，优先补齐卡池规则和已见信息的说明（第 7.1 节），其次是赛季机制的时机练习；排位英雄候选数统一需要和商业化一起决策，落后补偿不建议优先做。

目录

摘要.....1

1 系统目的.....5

1.1 核心定位.....5

1.2 四大设计目的.....5

1.3 目的与玩家动机的映射.....6

2 机制层 Mechanics：系统怎么设计.....6

2.1 单局结构与核心循环.....6

2.2 铸币与价格：一种货币，多个去处.....7

2.3 升本价格与等待折扣.....9

2.4 共享随从池与种族轮换.....9

2.5 三连与发现.....11

2.6 英雄：开局唯一的差异来源与平衡旋钮.....11

2.7 战斗结算与伤害规则.....12

2.8 赛季机制：在外层加选择.....13

2.9 排位与付费：只卖选择权.....15

2.10 节奏点：一局之内与一季之内.....16

3 动态层 Dynamics：设计如何达成目的.....17

3.1 MDA 映射总表.....17

3.2 数值与经济深度分析.....18

3.3 滚雪球与限制机制.....22

3.4 共享池中的间接对抗：撞种族与读对手.....23

3.5 付费如何影响竞争条件.....24

3.6 留存机制：“再来一局”从哪里来.....24

3.7 单局资源循环.....24

4 体验层 Aesthetics：玩家实际感受到什么 25

4.1 八种体验逐一分析 25

4.2 Bartle 视角：成就型与探索型最受益 26

4.3 新手与熟练玩家：感受到的是不同的随机 27

4.4 一局里的情绪曲线 27

4.5 作者的实际体验 28

5 产品对照：《火影忍者》手游与《金铲铲之战》 28

5.1 三款产品的系统取舍 29

5.2 与《火影忍者》手游的 MDA 三层对照 29

5.3 对酒馆战棋的启示 30

6 优缺点分析 30

6.1 核心优势 30

6.2 主要问题 31

6.3 小结 31

7 改进方案（按优先级） 31

7.1 方案①：卡池规则与已见信息说明（展开） 32

7.2 方案②–④（简述） 33

资料来源 33

附：仍需补充的实测记录 34

1 系统目的

自走棋要同时满足两件互相拉扯的事：每局都要有足够的强弱分化，名次才有意义；分化又不能来得太早，否则大部分玩家在一局里很快就没有可玩的选择。酒馆战棋的系统设计，是在一局 8 人的封闭经济里控制分化的速度和来源。

1.1 核心定位

战斗系统全自动，单局经济系统就是玩家的全部决策空间。它承担五件事：

- **定义起点**：统一的基础铸币曲线、相同的买价和升本价，让 8 名玩家的初始预算可比。
- **定义稀缺**：共享随从池按星级限定份数，把“找到想要的牌”变成一项受对手影响的成本。
- **定义节奏**：升本价格、伤害公式与分段上限、招募时间，共同决定一局什么时候分化、什么时候结束。
- **定义变化**：每局随机 5 个种族、每季替换随从和机制，让“最优解”需要每局重新判断。
- **划定商业化边界**：付费只碰开局前的英雄候选和外观，不改选定英雄之后的局内规则。

1.2 四大设计目的

表 2 四大设计目的（指标为“应该看什么”，本文没有这些数据）

目的	要解决的问题	主要机制	可用什么指标衡量
① 决策：每回合都有值得权衡的取舍	自动战斗不比操作，乐趣必须来自招募阶段	铸币不跨回合；全星级同价；升本等待折扣；黑暗之赐次数与时机	每回合动作分布；剩余铸币比例；决策耗时
② 分化：差距拉得开，又不太早定局	没有分化名次无意义，分化太早多数人提前出局	三连发现高一本；不设利息与连胜奖励；伤害上限分段、进前 4 取消	首次淘汰回合分布；上限触发比例；第 6 回合血量与最终名次的关系
③ 变化：每局、每季都要重新判断	固定解法会让对局变成重复操作	每局 5 个种族；共享池博弈；赛季机制与随从替换；饰品、黑暗之赐组合	各种族与流派的选取分散度；赛季内阵容多样性
④ 公平：付费不改变局内规则	付费直接卖数值会破坏排位公平	付费只扩大英雄候选与重掷；其余为外观	付费与免费玩家在同等熟练度下的名次差

四个目的之间有张力。②分化需要正反馈（三连），又需要限制（上限、不设利息）；③变化要求每季加新内容，又会抬高①决策的理解成本，所以底层规则长期不动，新机制只在外层加选择；④公平和商

业化之间的折中是“只卖英雄候选”：它不改局内规则，但英雄强弱有差距，多两个选项仍然是一种优势〔推断〕。

1.3 目的与玩家动机的映射

这里只按动机分，熟练度和付费放到第 4 章交叉看。Bartle 一栏是近似归类。

表 3 五种动机、对应目的与承接系统

动机	Bartle 近似	核心诉求	对应目的	承接系统
爬分	成就型	分数、前 4、夺冠	② 分化	天梯分数、赛季重置、战绩页
试新组合	探索型	新流派、新机制、新英雄	③ 变化	种族轮换、赛季机制、黑暗之赐与饰品组合
读对手	杀手型（间接）	抢关键卡、压制对手、淘汰对手	① 决策 + ③ 变化	共享池、对手信息面板、伤害结算
放松	—	不比手速、边看边想	① 决策	自动战斗、短决策
和朋友玩	社交型	分工、互相补卡	—	双打模式（传随从）

2 机制层 Mechanics：系统怎么设计

酒馆战棋没有卡牌收集，8 名玩家共用一个随从池，胜负几乎全部取决于单局内的资源决策。单局经济由招募—战斗循环、一种通用货币、一条非线性的升本曲线、共享随从池、三连与发现、英雄、伤害规则、赛季机制和付费内容组成。下面逐项拆规则和设计意图，玩家的实际行为放到第 3 章。文中“升本”指升级酒馆等级，“几本”即酒馆等级，“份数”指某张随从在共享池中的总数量。

2.1 单局结构与核心循环

一个回合里，玩家的所有决策都压在招募阶段，战斗只是对这些决策的检验〔规则〕。

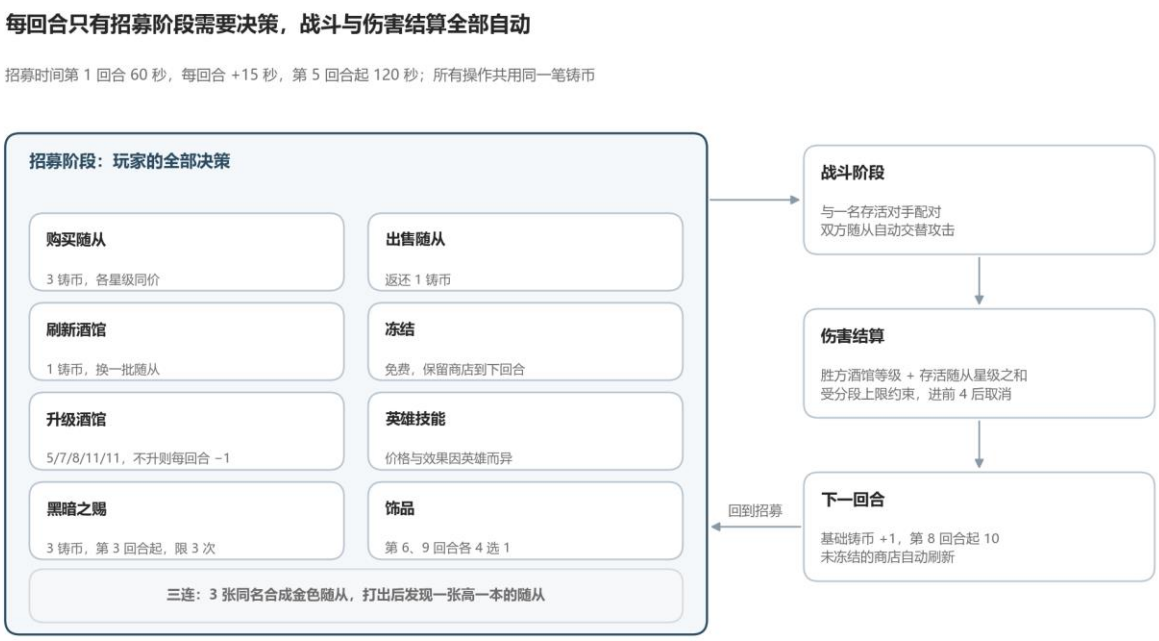


图 1 单回合流程（第 14 赛季规则）。

设计意图：招募阶段的核心权衡只有一个，铸币花在当下的战力上（买随从、刷新），还是花在未来的上限上（升级酒馆）。前者减少这回合掉的血，后者让之后的商店出现更高星的随从。三个规则让这个权衡每回合都成立：

- **普通铸币不跨回合。**当回合用不完就作废，没有“存钱等机会”这条路；但手牌、对子和可出售的随从可以把价值带到下回合（第 2.2 节）。
- **全星级随从同价 3 金。**高星随从不更贵，只是要先升本才能见到，价格差异全部转移到升本上。
- **冻结免费。**允许玩家把这回合买不起的报价留到下回合，代价是放弃下回合自动刷新出的新选择。

2.2 铸币与价格：一种货币，多个去处

铸币是局内唯一的通用货币。基础铸币第 1 回合 3 枚，每回合 +1，第 8 回合起为 10 枚，所有玩家一样〔规则〕[B3]。黑暗之赐、饰品和主动英雄技能都从同一个铸币池里取钱；每个赛季新加的机制大多也接在这里，不加新货币，只给同一笔钱多加一个去处。

表 4 铸币价格表（第 14 赛季）

支出	价格（铸币）	折合随从数	设计作用
购买随从	3	1	全星级同价，价格差异转到升本上
出售随从	+1	—	买卖差 2，允许转型但抑制无收益的倒手

支出	价格（铸币）	折合随从数	设计作用
刷新酒馆	1	0.33	最细的花钱粒度，用来消化零头
冻结	0	—	保留报价，放弃自动刷新
升 2 / 3 / 4 本	5 / 7 / 8	1.7 / 2.3 / 2.7	每等一回合减 1；第 2 回合升 2 本折后 4，刚好等于当回合收入
升 5 / 6 本	11 / 11	3.7	第 12 赛季各加 1 [B2]
酒馆法术	1–5	0.3–1.7	资源或即战力
黑暗之赐	3	1	与买一张随从同价，换来带强化的发现 [B1]
饰品	多数 1–4	0.3–1.3	与本局状态相关，非本种族饰品折价 [B6]

“收入完全相同，差异只来自花法”是对酒馆战棋经济的常见概括。它对基础铸币成立，对总购买力不成立。局内资源实际上有四种来源：

表 5 局内资源的四种来源

来源	进入决策的方式	分析时需要区分的成本
基础配给	随回合增长、所有人相同的收入	不做任何经济投资也会获得
经济引擎	英雄技能、随从或其他效果生成资源	启动成本、持续条件、占用格位
资产变现	出售已有随从等资产换取铸币	损失战力、成长或未来组合机会
费用减免	降低刷新、购买或升级所需铸币	可能附带触发条件，不能重复计作收入

贸易大王的英雄技能是最直接的例子：出售随从后，下回合额外获得 1 铸币 [B4]。假设前一回合出售了 4 个随从，第 8 回合基础配给仍是 10，可用金却达到 14 〔假设〕。

$$\text{当回合余额} = \text{基础配给} + \text{额外收益} + \text{资产变现} - \text{已支付费用}$$

各项按实际到账计算，扣除持币上限造成的溢出，按操作顺序更新

设计意图：酒馆战棋给所有人同一条基础收入曲线，不用利息和连胜奖励放大经济差距；英雄和阵容仍能生产额外资源，经济优势通过阵容机制形成。买卖差 2 金抑制了无收益的反复倒手；但如果战吼、出售触发或资源生成的价值超过 2 金，反复周转就是合理的经营策略 〔推断〕。

棋盘格位、手牌上限和招募时间构成第二层预算。一个经济循环即使账面盈利，也可能因为没有周转空位、动画太长或操作量太大而做不完。“自动战斗不比手速”只对部分阵容成立。

2.3 升本价格与等待折扣

升本初始价为 5、7、8、11、11；不升本时每回合减 1 〔规则〕 [B3]。升本买的是未来供给的访问权：更高星级的随从进入可见范围，部分等级还会增加商店格数。

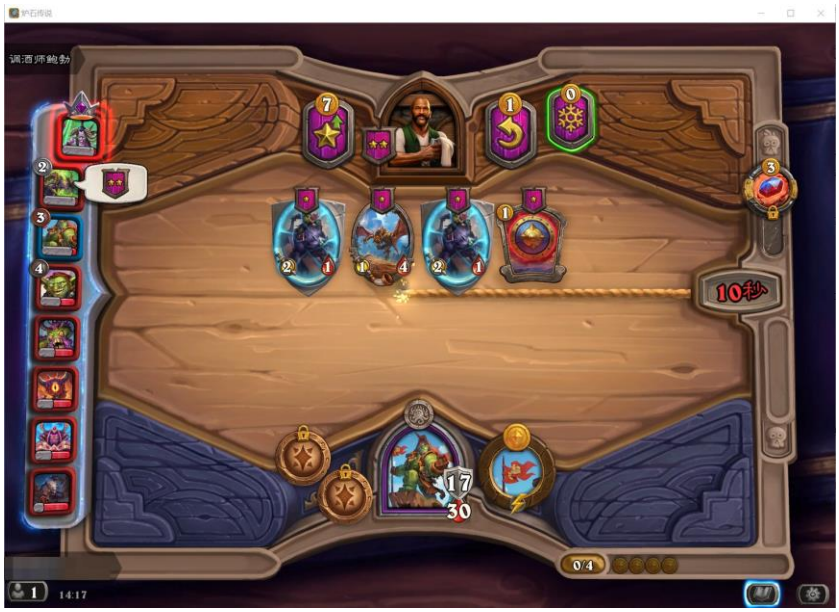


图 2 第 2 回合升本后的实机界面：基础金 0/4，下一次升本初始价 7，刷新 1，冻结 0。作者于 2026 年 10 月截取。

设计意图：等待折扣把“什么时候升”变成每回合重新计算的问题：等一回合省 1 枚，等于多一次刷新；但晚一回合见到高星随从，可能要多掉一回合的血。价格不是均匀递增的：升 4 本只比升 3 本贵 1，升 5 本一下跳到 11。这条曲线的作用要放到具体路线里看（第 3.2.1–3.2.2 节），不能只看相邻两档的标价差。

2.4 共享随从池与种族轮换

一局 8 名玩家共用同一个随从池。每张随从按星级有固定份数，有人买走就从池里扣掉，卖掉再放回去。商店从“星级不高于当前酒馆等级”的剩余份数里抽取 〔规则〕 [B3]。

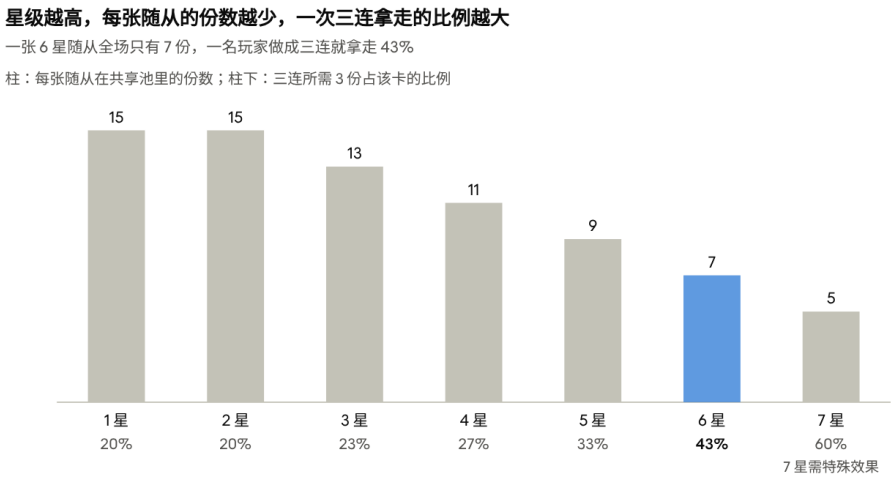


图 3 各星级随从的初始份数与三连占比。柱高为每张随从在共享池中的份数，柱下为三连所需 3 份占该卡的比例。来源：Hearthstone Wiki 第 14 赛季口径 [B3]。

种族轮换让池子每局都不一样。全池有野兽、恶魔、龙、元素、机械、鱼人、海盗、野猪人、亡灵和第 14 赛季新加的畸变怪等种族，每局只抽出其中 5 个。这一方面压缩了池子规模，让三连不至于太难；另一方面让“最强阵容”每局都要重新判断。

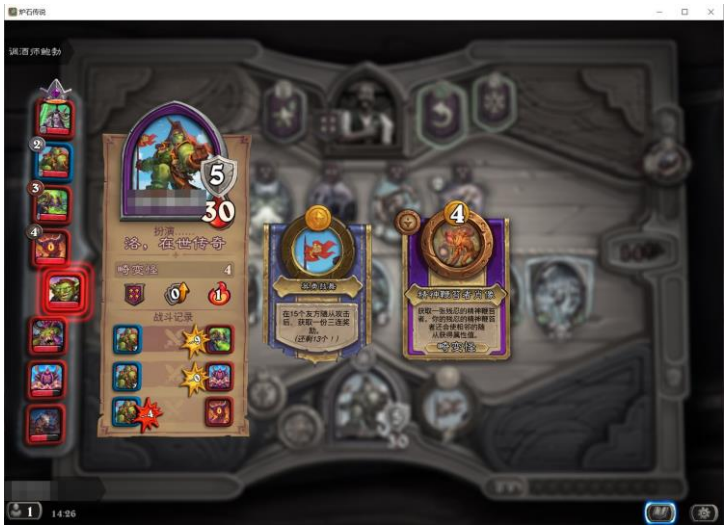


图 4 对局中查看对手信息：英雄、主力种族与数量（畸变怪 4）、酒馆等级、三连次数、连胜场次和最近几场交战记录。判断对手方向的信息是公开的，共享池的剩余份数却不显示。作者于 2026 年 10 月截取，对手昵称已遮挡。

设计意图：份数让顶端强度天然稀缺，不需要另设概率表；公开的对手信息和隐藏的剩余份数组合在一起，让“读对手”成为一项技能。份数影响的是找牌成本，而不是“能不能三连”：6 星单卡 7 份，一次三连占 3 份，仍剩 4 份（第 3.2.3 节）。

2.5 三连与发现

凑齐 3 张同名随从会合成一张金色随从，身材翻倍；打出后获得三连奖励，从“当前酒馆等级 +1”的星级里发现一张随从，6 本时仍为 6 星〔规则〕[B3]。

设计意图：一次三连同时给了当下的战力和提前一本的卡，所以它是局内最主要的正反馈，玩家愿意为它多花刷新。奖励只高一本，意味着低本三连只能拿到低星奖励，三连不能完全替代升本。三连也并非无条件增益：追第三张的刷新支出、保留对子期间的弱战力，都可能超过三连的收益。

2.6 英雄：开局唯一的差异来源与平衡旋钮

每局开始时从 2 名英雄里选 1 名（购买赛季通行证后是 4 选 1），每个英雄位可以花 1 个战棋代币重掷一次〔规则〕[B5]。生命值大多是 30，差别在英雄技能和护甲。



图 5 英雄选择界面：顶部是本局的 5 个种族，两侧带锁的英雄位需要通行证解锁，中间两个可各花 1 个代币重掷；头像右侧护甲分别为 10、19、20、10。作者于 2026 年 10 月截取。

从第 12 到第 14 赛季的补丁看，平衡团队调英雄最常用的是三个旋钮，分别对应生存、经济和节奏〔规则〕：

表 6 英雄平衡的三个常用旋钮

旋钮	调的是什么	补丁例子
护甲	开局生存缓冲，决定能多等几回合	第 12 赛季 19 名英雄减甲、9 名加甲；蛇眼降到 5，瓦斯琪女士升到 16 [B2]
技能价格	每次用技能要从买随从的钱里扣多少	希尔瓦娜斯、斯卡布斯 2 → 3，苔丝 1 → 2（第 12 赛季）[B2]；凯瑞尔·罗姆 1 → 0（第 14 赛季）[B1]
触发门槛	被动技能多久成型	托里姆 55 → 60 铸币；布莱恩 5 → 4 个战吼随从（第 12 赛季）[B2]；萨鲁法尔 4 → 3、拉格纳罗斯 16 → 12（第 14 赛季）[B1]

设计意图：护甲是最粗但最稳的旋钮。它不改变英雄怎么玩，只改变容错空间，把“英雄强度”换算成“能等几回合”。技能价格是精细旋钮：1 枚铸币在前 5 回合占基础收入的 14% 到 33%，技能涨 1 枚就能明显拖慢开局。平衡手段也不止这三项，还包括收益幅度、触发频率和对象限制，例如 36.2 补丁把某机械英雄技能由一次效果改为两次 [B1]；门槛也不只影响“何时成型”，如果收益可以累积，更早启动会多触发几轮，从而提高后期强度。

2.7 战斗结算与伤害规则

战斗全自动：随从从左到右轮流攻击，目标随机。战斗结束后，胜方对败方造成的伤害 = 胜方酒馆等级 + 胜方存活随从的星级之和 〔规则〕 [B3]。单人模式自第 9 赛季起采用分段伤害上限：第 1–3 回合 5 点，第 4–7 回合 10 点，第 8 回合起 15 点，进入前 4 名后取消 [B5]。招募时间第 1 回合 60 秒，每回合 +15 秒，第 5 回合起 120 秒。



图 6 战斗结算。第 6 回合，我方存活随从对对手造成 9 点伤害，低于当时 10 点的上限。作者于 2026 年 10 月截取。

设计意图

- **伤害随对局进度自然增长。**酒馆等级和随从星级都会上升，不需要另设“回合越后伤害越高”的系数；酒馆等级计入伤害，升本同时提高了攻击力。
- **上限保护的是“还没机会发挥的人”。**它把单次爆发截断，限制开局失利的代价；进入前 4 名后取消，避免决赛圈被拖长、强弱被模糊。上限不保证玩家一定活到某个成长节点（第 3.2.5 节）。
- **招募时间随复杂度增长。**前期操作少、时间短，后期阵容复杂、时间长；后期伤害变大，又反过来压住了对局总长度。

2.8 赛季机制：在外层加选择

酒馆战棋约 4 个月换一个赛季。每季加入或轮换局内机制，并整批替换随从〔规则〕。

表 7 近四个赛季的机制变化

赛季	开始（美服）	新增	移出
第 14 赛季「达拉然的黑暗之赐」	2026-08-04	黑暗之赐（3 金发现，第 3 回合起，每回合 1 次，每局 3 次）；「启动」关键词；9 月 22 日加入畸变怪 [B1][B10]	随从移除 96 个、新增 62 个、回归 31 个；娜迦暂时轮换出池
第 13 赛季「灾变降临」	2026-04-14	饰品回归（第 6、9 回合各 4 选 1）[B9]	畸变、时空扭曲酒馆

赛季	开始（美服）	新增	移出
第 12 赛季「时空扭曲」	2025-12-02	时空扭曲酒馆：第 6、9 回合各开一次，用独立货币购买 [B2]	畸变、伙伴；约 90 个随从
第 11 赛季「安戈洛归途」	2025-08-05	任务回归（第 4 回合 3 选 1）[B8]	畸变、饰品

2.8.1 黑暗之赐

第 3 回合起可用：花 3 金，从 3 个带强化效果的随从中发现 1 个；每回合最多 1 次，每局最多 3 次；提供的选项随回合增强 [B1]。



图 7 同一局两次黑暗之赐的选择：同一个随从配上不同的强化，用途完全不同。右图底部显示 12/10 金，说明基础铸币上限不代表实际可用金。作者于 2026 年 10 月截取。

设计意图：同一个随从配不同的黑暗之赐，就是一张新卡，几十种强化和随从池组合出的变化远多于新增随从的数量。它不只是多了一个 3 金的去处，还把“有限次数”和“等待更好的供给”接进了原有预算（第 3.2.6 节）。

2.8.2 饰品

第 6 回合和第 9 回合分别提供小饰品和大饰品的 4 选 1。官方说明提到，提供池会参考本局种族、场上和手牌状态、英雄技能等条件，同时保证出现无种族选项和低价选项 [B6]。



图 8 同一局的小饰品（第 6 回合）与大饰品（第 9 回合）选择。价格、已有阵容和效果协同共同决定选择价值。作者于 2026 年 10 月截取。

设计意图：饰品不是在原系统外再抽一组随机奖励，而是根据已有状态收窄候选集合，降低完全没用的选项出现的风险，同时用折价的非本种族饰品保留转型空间。下线的机制还会改成饰品的一条效果继续出现（例如发现时空扭曲随从的饰品），内容被重复利用，又不占独立系统的复杂度。

赛季机制的共同点：任务、时空扭曲酒馆、饰品、黑暗之赐，都是在商店之外再给一组发现或一个长期效果，不改铸币曲线和随从池的基本规则。底层不动，老玩家的经验就不会每季作废。“加一个就减一个”的概括与第 14 赛季不符：本季黑暗之赐和饰品同时在场。触发时机则在从固定回合（饰品第 6、9 回合）向玩家自选（黑暗之赐第 3 回合起随时可用）移动〔推断〕。

2.9 排位与付费：只卖选择权

排位按名次加减分，名次越高加得越多，大致以前 4 名为加分线；每个赛季开始时分数重置，和新机制上线同一天〔观察〕。付费集中在赛季通行证和战棋代币上〔规则〕[B5]：

表 8 付费内容（美服价为第 9 赛季公告价；国服第 14 赛季通行证+ 标价 128 符文石）

商品	价格	局内效果	其他内容
免费	0	英雄 2 选 1	免费奖励线，含 8 个代币
赛季通行证	14.99 美元	英雄 4 选 1	多 25 个代币；奖励线含英雄皮肤、酒馆老板、终结特效
赛季通行证+	19.99 美元	4 选 1，每局免费重掷 1 次	同上
战棋代币	4 个 0.99 美元	每个英雄位可花 1 个重掷 1 次	—



图 9　a 商城里的酒馆战棋赛季通行证+，标价 128 符文石；b 第 14 赛季战棋路线，带锁的是通行证奖励；c 英雄皮肤收藏；d 打击特效收藏。通行证之外的付费点都是外观。作者于 2026 年 10 月截取。

设计意图：付费玩家和免费玩家拿到英雄后，局内规则完全一致；付费改变的是开局前的候选集合。和《火影忍者》手游直接卖角色、卖养成材料相比，这里的付费优势只作用在开局前一次选择上，且每季到期，需要按季续费。代价是排位起点不完全一致（第 3.2.7 节、第 3.5 节）。

2.10　节奏点：一局之内与一季之内

把规则按回合排开，前半局的节奏点非常密，几乎每回合都会遇到一个新变化；第 9 回合以后规则不再变化，差距主要来自阵容和血量〔规则〕。



图 10　第 14 赛季单人模式的固定节奏点（第 1 到第 10 回合）；“进前 4”不固定在某一回合。

表 9 跨局的节奏

周期	变化	对玩家的意义
每局	随机 5 个种族；英雄候选	每局重新判断强势路线
补丁（赛季内数次）	英雄护甲、技能价格、门槛与随从调整	环境变化，已知解法失效一部分
每季（约 4 个月）	分数重置；机制与随从替换；新通行证	成就型玩家的新目标、探索型玩家的新内容，同时带来学习成本

3 动态层 Dynamics：设计如何达成目的

这些规则在一局里主要变成几种行为：在升本和补强之间分配同一笔钱，根据对手的方向调整搜索，为三连多花刷新，在生命允许的范围内等待更好的供给。先用一张总表把规则、行为和体验串起来，再展开数值推算。

3.1 MDA 映射总表

每一行是一条完整的链：哪条规则，玩家因此怎么做，产生什么情绪，服务哪个目的。规则一列可以对照第 2 章核对；行为和体验两列缺少对局数据，属于机制推断。

表 10 MDA 映射总表（M 为规则，D、A 为推断）

#	机制 M	动态 D	体验 A	目的
1	基础铸币统一，普通铸币不跨回合	每回合都要把钱花出去，比较升本与补强	挑战：每回合都有取舍	①
2	全星级随从同价 3 金，价格差集中在升本	升本时点成为核心决策；升本回合补强不足	紧张：用生命换节奏	①②
3	升本每等一回合减 1	每回合重算“现在升还是等”	计算的乐趣，也有纠结	①
4	共享池份数，购买占用、出售归还	观察对手、避开争同一组件、抢关键卡	挑战：和 7 个人斗智	①③
5	每局随机 5 个种族	每局重新判断强势路线	探索：总有没试过的组合	③
6	三连合成金色并发现高一本	为三连多刷新；借三连提前拿高星	感官：短促的高光	②
7	不设利息与连胜奖励	领先只能体现在阵容和血量，不能滚成经济优势	落后者不觉得被经济碾压	②

#	机制 M	动态 D	体验 A	目的
8	伤害上限分段，进前 4 后取消	开局可以试路线；决赛圈一两回合分胜负	前期低压，决赛刺激	②
9	黑暗之赐每局 3 次、选项随回合增强	在早用和等待之间权衡	投资时机的纠结与回报	①③
10	饰品第 6、9 回合 4 选 1，参考已有状态	可能为提供规则准备状态；借折价饰品转型	探索、表达	③
11	英雄 2 选 1 / 4 选 1，护甲平衡	开局前确定方向；付费玩家候选更多	期待；免费玩家可能觉得“英雄不好”	④
12	前 4 名加分、第 5 名起扣分	临近加分线时取舍改变	结算的安心或懊恼	②
13	每季重置分数并替换机制	老玩家重新爬分，同时学新机制	新目标、新内容；学习负担	③
14	自动战斗；招募时间 60 → 120 秒	不比操作精度，但复杂的经济循环可能做不完	消遣（部分阵容）或时间压力	①

3.2 数值与经济深度分析

3.2.1 升本基线：前 10 回合近一半收入用于升本

为了单独观察费用，设定没有额外经济和费用减免，在第 2、4、6、8、10 回合依次升本，每次都吃满等待折扣。这是一条计算基线，不是推荐的上分路线〔假设〕。

表 11 隔回合升本的基础现金账

回合	升到	基础收入	当回合升本费	升本后剩余
2	2 本	4	4	0
4	3 本	6	5	1
6	4 本	8	6	2
8	5 本	10	9	1
10	6 本	10	9	1

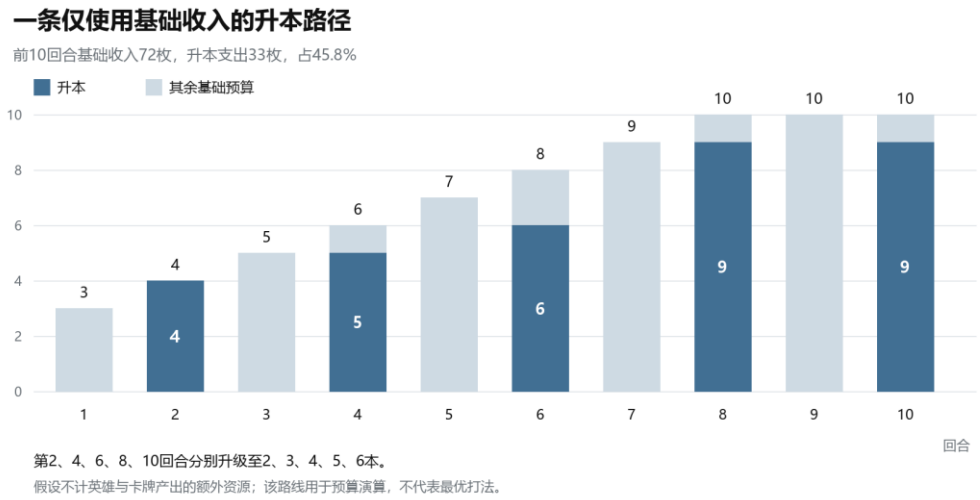


图 11 基线路线下每回合的升本支出。只计基础收入，不含额外经济、变现和费用减免；前 10 回合基础收入 72 金，升本支付 33 金。

前 10 回合基础收入共 72 金，五次升本支付 33 金，占 45.8%；五个升本回合的剩余都不够再买一张普通随从。在这组条件下，升本和补充战力存在预算冲突，生命值就是这笔账的押金。这就是局内最基本的节奏：一回合升本、一回合补强度，玩家在这条基线上偏移，血多时连升，血少时停本刷新。但不能据此推出玩家普遍隔回合升本，出售、技能收益、免费获取和已有阵容强度都会改变动作组合。

3.2.2 改价敏感性：线性升本价格会怎样

假设把升本初始价改为 5、7、9、11、13，即每级固定加 2。这个方案同时改变了价格形状和总价（42 → 45），所以要把两处改动拆开看 〔假设〕：

表 12 保持原升本时点的费用变化

方案	第 6 回合升 4 本	第 10 回合升 6 本	直接影响
现行基线	6 金，余 2	9 金，余 1	两次升本都能直接支付
仅升 4 本加 1	7 金，余 1	9 金，余 1	少 1 金灵活支出，未必推迟升本
仅升 6 本加 2	6 金，余 2	11 金，缺 1	需要额外经济、变现或等待
组合改价	7 金，余 1	11 金，缺 1	两项约束同时存在

组合改价下，第 10 回合卖掉一个普通随从就能凑够 11 金，代价是失去它的战力或成长价值；不卖也没有额外收入时，要等到第 11 回合升本费降到 10 才能用基础金支付。能确定的是这条路线受到约束；不能直接推出玩家更晚出局或单局变长。有一种看法认为线性化会“抹平 4 升 5 的决策点”，这个推论不

成立：改价后升 5 本的初始价仍是 11，玩家面对的是折后实际价格、可用金和升本收益，而不是相邻两档标价的差。判断改价是否值得，需要观察升本回合分布、升本后两轮的存活率和补强动作的减少量。

3.2.3 卡池搜索成本：份数、可见池与格数

以 6 星单卡为例，全场 7 份，三连占用 3 份即 42.9%，仍剩 4 份，第二名玩家在数量上依然可以三连。如果据此说“第二个人几乎不可能再做”，就混淆了库存占比和搜索成功率。要算清后者，需要看可见池有多大、一次刷新能看到几张〔假设〕：

$$\text{单格目标概率} = m \div N \qquad \text{每次刷新至少出现 1 张目标 } p = 1 - C(N-m, k) \div C(N, k)$$

N 为可见池剩余总份数，m 为目标卡剩余份数，k 为一次刷新的随从格数，C(n, k) 为组合数。假设在这些份数中均匀无放回抽取，不考虑其他玩家同步买卖、特殊商店效果和法术槽。

表 13 静态池的可复算概率示例（数学示例，非真实卡池统计）

场景	N	m	k	单格概率	每刷命中率
A 基准	100	4	4	4.00%	15.28%
B 扩池较多并加 1 格	150	4	5	2.67%	12.80%
C 扩池较少并加 1 格	120	4	5	3.33%	15.84%
D 从 A 中被取走 2 张目标	98	2	4	2.04%	8.04%

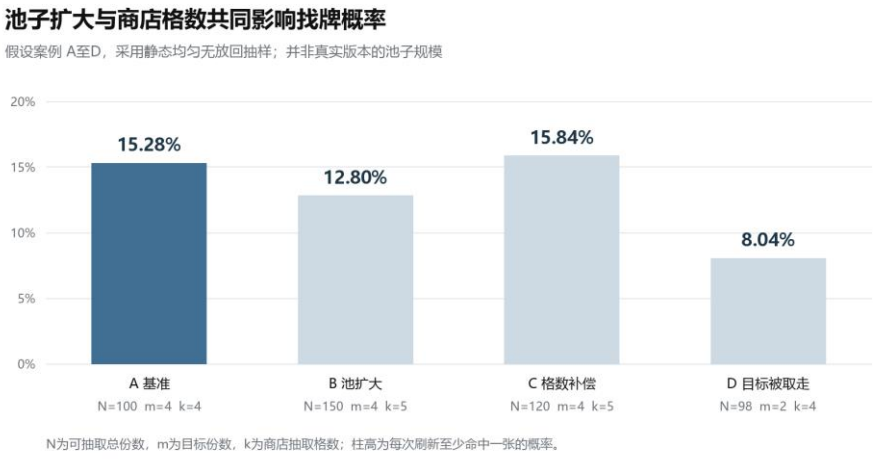


图 12 不同假设池下，每次刷新至少命中一张目标的概率，数值对应上表。

B 和 C 的单格概率都低于 A，但 C 的每刷命中率反而略高。可见“升本扩大卡池，所以更难刷到旧目标”只看了分母，漏掉了商店格数。D 展示直接竞争：目标被拿走 2 张后，每刷命中率从 15.28% 降到

8.04%，找牌效率几乎减半。若未命中的商店在刷新时归回池内，A 场景连续刷新 5 次至少命中一次的概率约 56.4%，平均约 6.5 次刷新首次命中；这个期望不保证某一局一定在第 7 次之前找到，也没有计入买牌的 3 金。

3.2.4 搜索目标应是一组可用解

玩家需要的往往不是某张名字固定的卡，而是能补足某种功能的组件。如果多张候选都能提供成长、资源或针对效果，搜索模型应把它们的可用份数合并，并按适配程度评价命中后的收益。升本可能降低旧目标的单卡概率，却增加可用的替代方案，所以应该比较“找到可接受补强”的概率，而不是只比较一张卡〔推断〕。

3.2.5 生命预算：上限保护下最早什么时候出局

伤害上限给出了一个可算的下界：在上限生效期间，每回合最多掉多少血是确定的。按上限逐回合累加（第 1–3 回合各 5，第 4–7 回合各 10，第 8 回合起 15），不同生命总量最早在第几回合出局〔规则〕〔推断〕：

表 14 上限生效时的最早出局回合（假设每回合都输且都打满上限）

生命 + 护甲	累计可承受上限伤害	最早出局回合
30 + 0	5 + 5 + 5 + 10 + 10 = 35 ≥ 30	第 5 回合
30 + 10	35 + 10 = 45 ≥ 40	第 6 回合
30 + 20	45 + 10 = 55 ≥ 50	第 7 回合

上限能保证的只是“最快多久出局”：30 点生命无护甲的英雄，连输 5 回合就会出局。护甲则直接换算成可以多等的回合数，第 2.6 节说护甲把英雄强度换算成“能等几回合”，指的就是这个。实际对局中不会每回合都打满上限，进入前 4 名后上限也会取消，所以真实的出局回合要看逐回合伤害分布。

生命的价值取决于还能买几次成长机会。同样 10 点护甲，对还需要再等一轮才能启动的英雄，和已经缺乏有效成长路径的英雄，价值并不相同；高生命也不意味着可以无条件贪升本，如果新等级缺少能改善阵容的目标，等待收益仍然不够。

3.2.6 黑暗之赐：等待更强的选项值不值得

早用的收益是当下战力、减少近期掉血，以及提前拿到成长组件后多累积几轮；晚用的收益是更强的选项和更清晰的阵容方向，代价是可能在使用前就被淘汰。每回合最多一次的限制也意味着，三次机会不能一直攒到最后一回合一起用。用期望名次分统一衡量，可以写成一个简化判断〔假设〕：

$$\text{等待的期望效用} = s \times B + (1 - s) \times E \qquad \text{大于 A 时等待更有利}$$

A：立即使用并走完后续策略的期望效用　B：存活到目标回合时的期望效用　E：未存活的效用　s：存活概率

仅为展示生存折扣，设 A = 100、B = 140、E = 0，等待需要存活概率高于 71.4%；s 为 80% 时等待的期望是 112，s 为 60% 时只有 84。这些不是实测收益，只说明更强的晚期选项不一定优于较弱的早期选项。A 要包含提前触发的全部成长，B 要包含等待期间的其他补强，两条路径分别完整计价，避免重复扣除机会成本。

3.2.7 英雄候选覆盖率

为隔离选择数量的作用，假设可选英雄共 100 名，其中 20 名按事先定义的标准适配当前条件，均匀无放回抽取〔假设〕：

$$\text{2 选 1：}\ 1 - C(80,2) \div C(100,2) = 36.2\% \qquad \text{4 选 1：}\ 1 - C(80,4) \div C(100,4) = 59.7\%$$

这是候选覆盖率，不是胜率、名次或付费收益的增量；真实的英雄提供规则、适配关系、重掷和玩家操作都会改变结果。

3.3 滚雪球与限制机制

三连是局内最主要的正反馈：三连 → 发现高一本 → 阵容变强、少掉血 → 省下的生命换来更早升本 → 更容易再三连。酒馆战棋没有利息和连胜奖励，所以滚雪球只能靠阵容和血量，而不能滚成经济优势。

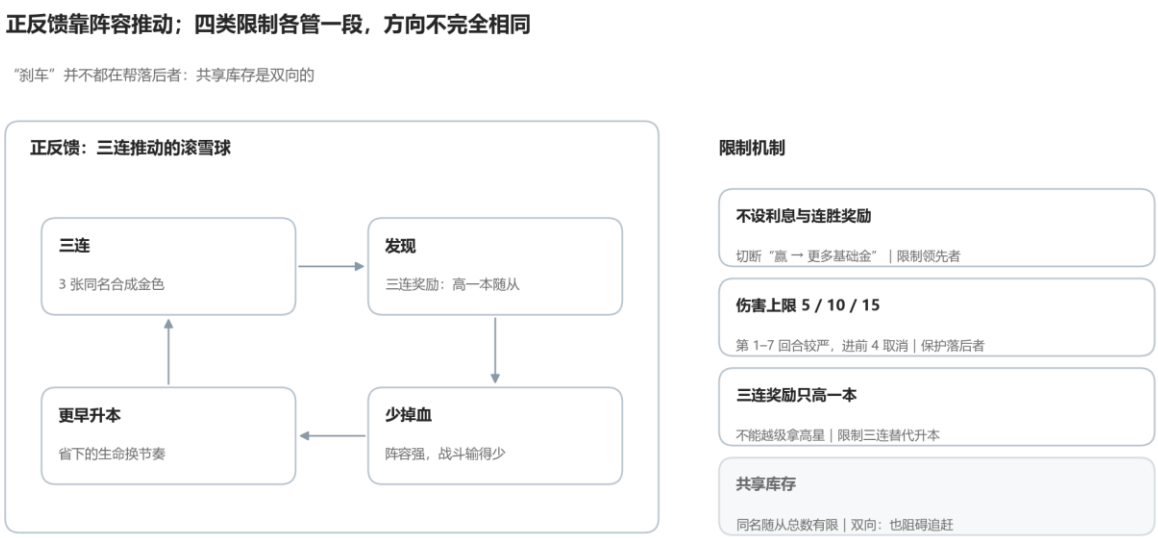


图 13 正反馈与四类限制机制。

表 15 限制优势放大的机制，各管一段

机制	限制什么	作用阶段	方向
不设利息和连胜奖励	切断“获胜 → 更多基础金”的直接反馈	全局	限制领先者
伤害上限	单次战斗的掉血上限	第 1–7 回合较严，进前 4 后取消	保护落后者的生存窗口
三连奖励只高一级	越级获取高星随从	全局	限制三连替代升本
共享库存	同名随从的总数量	中后期更明显	双向：可能限制领先者，也可能阻碍追赶

这些机制常被统称为防滚雪球的“刹车”，其实它们作用在不同环节，方向也不完全一样。共享库存制造的是有限供给下的竞争，不是稳定帮助弱者的负反馈；要证明它改善追赶，需要比较领先者和落后者的边际收益〔推断〕。它们的共同点是不直接削弱领先者，只限制优势放大的速度，所以玩家感受不到“被惩罚”。

3.4 共享池中的间接对抗：撞种族与读对手

共享池让其他玩家的选择影响自己的供给。高分段玩家会观察对手的阵容，避开已经有人在做的方向；对手的主力种族和数量可以随时点开查看（第 2.4 节），选方向本身就是在读对手〔推断〕。

但同种族不等于争同一组件，不同种族也可能争同一张中立核心。8 名玩家分到 5 个种族，至少两人同族几乎必然发生，所以“撞种族”本身不是问题，争的是不是同一批关键卡才是。种族标签是一条低成本线索，不能代替真实的资源竞争。这也是第 7.1 节不把“撞种族占比”作为主指标的原因。

3.5 付费如何影响竞争条件

付费玩家与免费玩家拿到英雄后规则一致，但英雄在不同种族和不同熟练度下的收益有差异，更多候选就是更多次拿到适配英雄的机会（第 3.2.7 节）。这份优势只作用在开局前，而且每季到期〔推断〕。

我在免费的 2 选 1 条件下，往季打到过 10000 分以上，本赛季截至 10 月为 6120 分。免费玩家可以进入高分段，但单个账号不足以估计付费候选带来的平均收益〔观察〕。商业化公平的评估，应比较同类玩家面对不同候选集合时的可选质量和对局结果，并控制熟练度等混杂因素。

3.6 留存机制：“再来一局”从哪里来

表 16 留存钩子

尺度	钩子	对应机制	主要留住哪种动机
每局结束	“差一点”	前 4 名加分、第 5 名起扣分；单局时长有限	爬分
每局开始	“这局不一样”	随机 5 个种族、英雄候选、黑暗之赐与饰品组合	试新组合
补丁	“环境变了”	英雄与随从调整，已知解法部分失效	试新组合、爬分
每季	“重新开始”	分数重置、机制与随从替换、新通行证奖励线	全体
长期	“我的记录”	战绩页统计、英雄皮肤与特效收藏	爬分、收藏

酒馆战棋没有每日次数和长线养成，留存几乎全靠单局结果和赛季更替。结算时的“差一点”可能推动再来一局，也可能加重挫败，需要看结算后的再次开局率；赛季更替给了新目标和新内容，同时也是回流玩家的学习门槛（第 6.2 节问题 2）〔推断〕。

3.7 单局资源循环

一局之内，铸币每回合清零，随从份数在 8 人之间流转，只有生命是单向消耗、不可再生的资源。

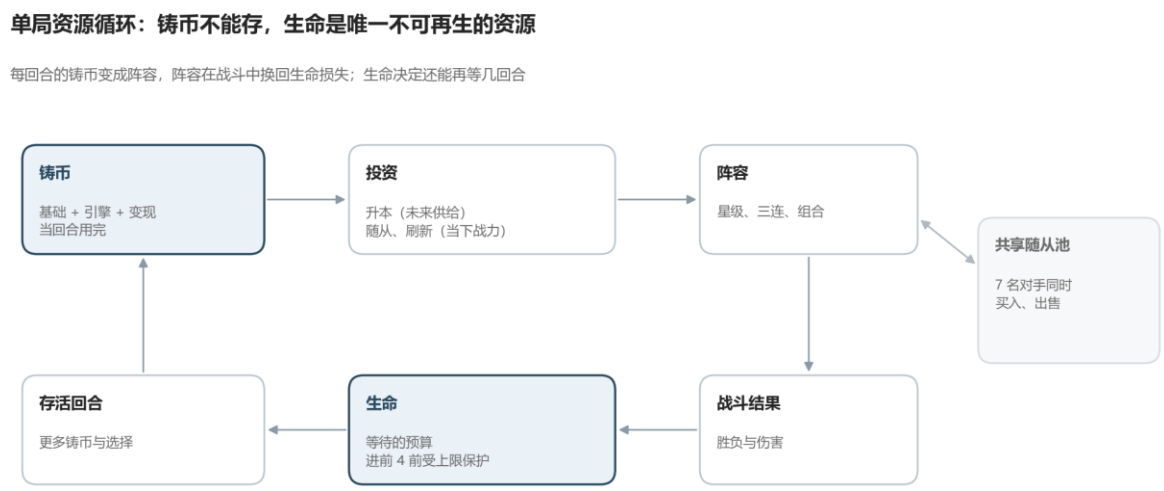


图 14 单局资源循环。

表 17 局内资源的产出、消耗与约束

资源	产出	消耗	约束
铸币	基础配给、经济引擎、出售变现	购买、升本、刷新、技能、黑暗之赐、饰品	普通铸币不跨回合；持币上限造成溢出
随从份数	共享池初始份数；出售归还	购买占用	8 人共享，按星级限定
生命与护甲	无（个别效果除外）	战斗失败	上限保护到进入前 4；唯一的单向资源
格位与手牌	固定	随从、对子、法术占用	限制经济循环和跨回合资产
黑暗之赐次数	每局 3 次	使用	第 3 回合起，每回合 1 次
招募时间	60 秒起，每回合 +15，最多 120	操作与动画	复杂循环可能做不完

4 体验层 Aesthetics：玩家实际感受到什么

酒馆战棋把体验几乎全部压在挑战和探索上：和 7 个人在同一个池子里斗智，每局都有没试过的组合。下面先按八种体验类型逐一看强弱，再从玩家类型、熟练度和一局的情绪曲线展开。

4.1 八种体验逐一分析

强度为本文定性判断：强 = 系统主动设计并大量投放；中 = 有但不是重点；弱 = 基本没有或被其他设计削弱。

表 18 八种体验

体验	强度	由哪条动态实现	被什么削弱
挑战 Challenge **“我比 7 个人算得更好”**	强	升本与补强的取舍；共享池中读对手、抢关键卡；黑暗之赐的时机	新手把结果归因于运气；英雄候选差距
探索 Discovery **“这个组合还没试过”**	强	每局 5 个种族；每季替换机制与随从；黑暗之赐与随从组合；饰品	赛季更替快时，学习负担压过新鲜感
表达 Expression **“我就喜欢玩亡灵”**	中	偏好的种族与流派；英雄技能带来的不同打法	强势路线集中时只能跟版本
感官 Sensation **“一刷出三连”**	中	三连金色、发现、打击特效与终结特效	外观特效多为付费内容
消遣 Submission **“放松打一局”**	中	自动战斗、每回合短决策	复杂经济阵容操作量大，有时间压力
社交 Fellowship	弱（单人）	双打模式传随从；表情	单人模式几乎没有交流
幻想 Fantasy	弱	英雄与酒馆老板的角色感	没有角色成长与故事线
叙事 Narrative	弱	—	单局结构不承载叙事

和《火影忍者》手游相比，这里没有“消遣式成长”（每天点一点、数字在涨）和组织社交两条长期体验，留存只能靠单局的挑战感和赛季带来的新内容〔推断〕。

4.2 Bartle 视角：成就型与探索型最受益

表 19 Bartle 四类玩家在酒馆战棋中的满足程度

类型	追求什么	对应机制	满足程度
成就型	分数、前 4、夺冠	天梯分数、赛季重置、战绩页	强
探索型	新组合、新机制	种族轮换、赛季机制、黑暗之赐组合	强
杀手型	压制和淘汰对手	抢卡、伤害结算、淘汰统计	中：对抗都是间接的
社交型	和人互动	双打、表情	弱：单人模式几乎没有交流

这与运营节奏一致：每季重置分数，给成就型玩家新目标；每季换机制，给探索型玩家新内容。社交是短板，双打模式在补这一块。

4.3 新手与熟练玩家：感受到的是不同的随机

同一套经济，在不同熟练度的玩家眼里是两种游戏〔推断〕。

表 20 新手与熟练玩家的体验差异

维度	新手	熟练玩家
感受到的随机来源	运气：刷不到想要的卡、英雄不好、被一回合打崩	搜索成本与时机：还剩几份、对手在拿什么、这回合升本还是保血
主要决策	买看起来强的随从，跟着三连走	升本时点、目标组件、黑暗之赐何时用、为饰品准备状态
主要挫败	不知道为什么输	算对了却没刷到；决赛圈被一回合翻盘
依赖的信息	界面上直接显示的东西	记住初始份数、回忆对手阵容、估算每刷命中率，部分玩家借助插件
赛季更替的影响	规则更多、更难理解	已知解法部分失效，但底层经验仍然有效

两者之间的差距，很大一部分来自信息处理能力。这部分能力目前完全靠玩家自己积累，部分玩家还借助第三方插件，第 7 章的首选方案就针对这一点。

4.4 一局里的情绪曲线

情绪节点和第 2.10 节的规则节点基本重合。以下是按规则推出的典型体验路径，各阶段的情绪强度需要行为数据验证〔推断〕：

表 21 一局的情绪曲线

阶段	规则节点	典型情绪
选英雄	2 选 1 或 4 选 1；本局 5 个种族	期待：候选里有适配本局种族的英雄，一局还没开始就有了方向
第 1–3 回合	伤害上限 5 点；第 2 回合可升 2 本	低压：开局打不好也不至于崩，可以放心试路线
第 4–7 回合	上限升到 10 点；黑暗之赐开放；第 6 回合小饰品	分化：血量开始拉开，路线逐渐确定

阶段	规则节点	典型情绪
第 8 回合起	基础铸币到 10；上限升到 15 点；第 9 回合大饰品	紧张：决定能否进入前 4
决赛圈	进入前 4，上限取消	刺激：一两回合就可能分出胜负
结算	前 4 名加分，第 5 名起扣分	安心或懊恼：第 5 名离加分只差一名

结算时的“差一点”可能推动再来一局，也可能加重挫败，需要看结算后的再次开局率。

4.5 作者的实际体验



图 15 a 一局第三名，分数 6090 → 6120（+30）；b 单人模式完整数据：四强 701 次、夺冠 302 次、三连 4043 次；c 最常用和胜场最多的 5 名英雄。2026 年 10 月截取，昵称已遮挡。

我打了 501 小时，驱动力主要是爬分和试新组合：往季冲过 10000 分，本赛季截至 10 月为 6120 分，一直没有买通行证。个人数据里，夺冠 302 次、占四强 701 次的 43%，高于四强中平均分配时的 25%；但这只是一个账号的结果，可能来自打法偏好，也可能来自对局环境，不能用来证明“决赛圈先成型的一方容易一路拿第一”这类机制结论〔观察〕。我感受最强的是第 6–9 回合：饰品、黑暗之赐和伤害上限变化集中在这几回合，是一局里最需要算的阶段。

5 产品对照：《火影忍者》手游与《金铲铲之战》

对照用于看清设计选择，不是控制变量相同的实验。《火影忍者》手游是本系列的另一篇拆解，代表“长线养成 + 付费买进度”；《金铲铲之战》是同品类的自走棋，代表另一种局内经济设计。

5.1 三款产品的系统取舍

表 22 系统取舍对照

维度	酒馆战棋	《火影忍者》手游	《金铲铲之战》
成长发生在哪	一局之内，每局清零	跨月、跨年累积	一局之内，每局清零
局内经济反馈	不设利息与连胜奖励	—（长线养成）	设有利息与连胜/连败奖励
稀缺怎么制造	共享池份数	付费渠道、次数上限、门槛	共享卡池
付费是否进入对局	只影响开局英雄候选	战力玩法保留养成差异；段位赛平衡属性	以外观为主
公平靠什么	统一规则 + 只卖选择权	按玩法切分公平	统一规则

《金铲铲之战》一栏只列公开、广为人知的规则，未在本文截图核验。

最值得对照的是经济反馈。设有利息和连胜奖励时，存钱和连胜都会转化成更多金币，领先者可以把优势滚成经济优势，经营“攒钱时机”本身成为一项技能；酒馆战棋去掉了这两条，领先只能体现在阵容和血量上，规则更好上手，落后的玩家始终和领先者用同一条基础收入曲线追赶。代价是经济经营的深度转移到了英雄技能和随从效果上（第 2.2 节的四种资源来源）〔推断〕。

5.2 与《火影忍者》手游的 MDA 三层对照

表 23 MDA 三层对照

层	酒馆战棋	《火影忍者》手游	差异说明什么
M：卖什么	英雄候选与外观	忍者、养成材料、次数、忍法帖、时装	酒馆战棋把付费挡在规则之外，火影把付费放进规则里但分玩法生效
M：稀缺来源	共享池份数（对手造成）	付费渠道与次数上限（系统造成）	酒馆战棋的稀缺是玩家之间的竞争，火影的稀缺是系统定价
D：付费节奏	每季一次（通行证）	脉冲 + 持续（新忍者、每天体力、每周礼包）	酒馆战棋没有持续付费线，收入依赖赛季和外观
D：不付费玩家的位置	规则完全相同，只少两个英雄候选	点券渠道忍者需在对局中面对	酒馆战棋的付费墙更低，作者免费也到过 10000 分以上
A：主打体验	挑战 + 探索	挑战 + 消遣/成就 + 组织社交 + 幻想	酒馆战棋没有长期成长和组织社交，留存更依赖单局与赛季

5.3 对酒馆战棋的启示

- **社交可以借鉴组织玩法的思路，但要避免时间刚性。**火影把战力放进组织活动，给了个人成长“观众和队友”；酒馆战棋的双打已经在补社交，单人模式可以考虑更轻量的方式（例如好友之间的赛季目标），而不是固定时段的集体活动。
- **“只卖选择权”值得保持。**它让免费玩家能进入高分段，这是酒馆战棋最重要的公平信号；排位候选数统一（方案③）要与商业化一起决策，不宜单独推动。

6 优缺点分析

每条优势和问题都标出对应的 MDA 层级和证据，问题一栏同时标出第 7 章的对应方案。

6.1 核心优势

表 24 核心优势

#	优势	MDA 层级	证据
1	统一基础铸币、全星级同价，每个决策都可以用同一笔钱比较	M → D	〔规则〕 铸币 3 起每回合 +1；随从一律 3 金；价格差集中在升本
2	升本的等待折扣和非线性价格让每回合都要重算	M → D	〔规则〕 5/7/8/11/11，每等一回合减 1；〔假设〕 基线路线 45.8% 收入用于升本
3	共享池把对手的选择接进自己的供给，单人自走棋里也有间接对抗	M → A	〔规则〕 购买占用、出售归还；对手方向公开、剩余份数隐藏
4	正反馈与限制机制并存：前期保护，决赛放开	M → D	〔规则〕 三连发现高一本；不设利息；上限 5/10/15，进前 4 取消
5	底层规则长期不动，赛季只在外层加选择；付费不改局内规则	M	〔规则〕 第 11–14 赛季机制都在商店之外；通行证只扩大英雄候选

6.2 主要问题

表 25 主要问题

#	问题	MDA 层级	证据	对应方案
1	初始份数、已见信息和真实库存混在一起，信息靠记忆和插件	M → A	〔规则〕剩余份数不显示；〔推断〕新手与熟练玩家的差距部分来自信息处理	方案①
2	赛季机制换代快，时机决策的学习成本高	M → A	〔规则〕约 4 个月替换机制与随从；黑暗之赐与饰品同时在场	方案②
3	付费扩大英雄候选，排位起点不完全一致	M → D	〔假设〕候选覆盖率 36.2% → 59.7%	方案③（需与商业化共同决策）
4	中期落后的翻盘手段少	D	〔推断〕共享库存是双向的，不是稳定的追赶保护	方案④（不建议优先）
5	单人模式社交弱	A	〔推断〕第 4.1 节；双打模式在承接	不单列方案

6.3 小结

酒馆战棋用“统一起点 + 共享稀缺 + 分段限制”在一局之内完成了分化，又不让它来得太早；付费只卖选择权，守住了排位的基本公平。它的问题不在经济本身，而在信息：玩家能看到对手的方向，却看不到池子的状态，熟练玩家和新手之间的差距有相当一部分来自记忆和插件。

7 改进方案（按优先级）

底层经济很稳，问题主要集中在信息透明度、赛季更替带来的学习成本，以及付费与排位的关系。排序原则是：先做只改信息呈现、能先验证问题是否存在的方案，再做会影响商业化或底层规则的方案。

表 26 改进方案优先级

优先级	问题 → 方案	收益	成本与风险
①	问题 1：玩家分不清初始份数、已见信息和真实库存 → 卡池规则与已见信息说明	降低记忆负担，缩小与插件用户的信息差	低；仍会改变决策耗时和策略，需要评估
②	问题 2：赛季机制换代快 → 黑暗之赐与饰品的时机练习	降低回流和新手的学习成本	中；每季要做练习内容

优先级	问题 → 方案	收益	成本与风险
③	问题 3：付费多选英雄 → 排位统一候选数	排位更公平	直接削弱通行证卖点，需要和商业化共同决策
④	问题 4：中期落后难翻盘 → 落后者补偿	增加翻盘可能	动到“基础收入人人相同”的原则，可能诱导故意卖血；不建议优先

7.1 方案①：卡池规则与已见信息说明（展开）

问题。共享池是酒馆战棋的核心博弈，但玩家实际上混用了四种信息：初始份数、自己看到过的对手阵容、根据公开信息估计的剩余份数，以及服务器掌握的全局真实库存。一个直观的方案是“商店显示剩余份数三档提示”，看起来只改界面、不动规则。这个定位不成立：显示真实库存会公开此前隐藏的信息，价格和概率算法虽然没变，信息规则已经变了。Hearthstone Deck Tracker 官方介绍的是可用随从列表和对手历史阵容，也不足以支持“插件用户已经知道全场实时库存”的判断 [B7]。

首版改动（不公开任何隐藏信息）：

1. 卡牌详情显示该版本的初始份数，并明确标注“初始份数不代表当前剩余”。
2. 对手面板保留本账号在战斗中实际看到过的最近阵容和回合，注明可能已经变化；没见过的牌不补全。
3. 商店、手牌和场上随从都能打开同一份说明，减少操作路径差异。

全局真实库存显示另列为高影响研究方案。它需要先定义商店占用、冻结、淘汰归池、生成卡和更新时点，还可能改变卡牌垄断与避让策略，不能按纯界面优化来评估。

预期效果。机制上只改信息呈现；动态上，玩家在搜索前能先判断目标是否值得追；体验上，新手的“运气”归因有一部分转为可理解的搜索成本〔提案〕。

验证第一步：用决策题测理解。先做可交互原型的小规模可用性研究，按新手、回流和熟练玩家分组招募。题目保持场景、牌池和价格一致，只改变信息呈现，采用平行题组并平衡呈现顺序。

表 27 可用性阶段的任务与判据

任务	可观察结果	方案失败的表现
区分初始份数与当前库存	规定题目的理解正确率	把“7 份”理解为现在仍剩 7 张

任务	可观察结果	方案失败的表现
辨认对手信息的时间	能指出记录来自哪一回合	把历史阵容当作实时完整阵容
比较同一模型下的搜索选择	解释时是否同时考虑份数和格数	只按种族标签或单格概率下结论
限定时间内完成查阅	完成率、查阅耗时、中断点	提示遮挡操作或带来大量切换

验证第二步：线上实验。以整局为分配单位，同一局 8 人看到相同的功能，避免局内信息不对称；先做小比例技术观察，再扩大流量。主指标是预先定义的规则理解题正确率，由随机抽取的实验组与对照组玩家在结算后完成等价题组；同时记录邀请率、响应率和未响应者特征。护栏包括阶段切换时未完成操作的比例、客户端性能、异常退出率和问卷负担，各自预先定义事件、分母和可接受的损失界限。

直观的主指标“同一局有 2 人以上走同一种族的对局占比”并不可用：8 人分到 5 个种族，至少两人同族几乎必然发生；同族也不一定争同一组件。按“基线 30%、最小可检测变化 2 个百分点”估算，每组约需 8200 局，但这只是旧指标下的近似；换成理解正确率之后，样本量要在预试验得到理解正确率、玩家重复参与频率和答题响应率后重新估算，并与整局分流和聚类分析的方式一致。

失败时怎么判断。主指标不变时，先检查曝光、理解、题目敏感度和学习污染，再判断问题是否真的出在信息不足；指标改善时，也要检查决策耗时等代价和不同人群的差异。

7.2　方案②–④（简述）

② **时机练习。**黑暗之赐和饰品都把“什么时候用”变成了核心决策，而每季更换的机制让回流玩家的经验部分失效。可以在赛季初提供练习局，用固定种子还原几个典型局面，让玩家比较早用和晚用的结果。

③ **排位英雄候选数。**排位统一为 3 选 1 能缩小付费带来的候选覆盖率差距，但会直接削弱通行证卖点，只能与商业化目标一起决策，本文不单独推荐。

④ **落后补偿。**例如生命值最低者每回合首次刷新免费。它动到了“基础收入人人相同”这一底层原则，还可能诱导故意卖血，不建议优先。

资料来源

[B1] Blizzard：36.2 Patch Notes，2026 年 8 月 3 日。第 14 赛季起点、黑暗之赐的价格、次数和随回合增强、饰品共存、随从替换数量、英雄调整。

[B2] Blizzard：34.2 Patch Notes – Battlegrounds, Arena and Gameplay Updates，第 12 赛季补丁，2025 年 12 月。时空扭曲酒馆、升 5 本和升 6 本初始费用各加 1 金、英雄护甲与技能价格调整。

[B3] Hearthstone Wiki：Battlegrounds。社区维护的滚动规则资料，用于基础收入、买卖、升本、共享池份数、三连、伤害公式和招募时间；本文仅采用文中写明的版本口径。

[B4] Blizzard 官方卡牌库：贸易大王加里维克斯。出售后下回合额外获得铸币的技能机制，不用于推断英雄胜率。

[B5] Blizzard：Announcing Battlegrounds Season 9，2024 年。单人分段伤害上限、通行证与代币价格、英雄候选与重掷机制。

[B6] Battlegrounds Developer Insights: Updated Trinket Rules，2026 年 4 月 6 日。饰品的提供回合、价格与条件约束。

[B7] HSReplay：Hearthstone Deck Tracker 产品功能页。工具的可用随从列表和已见对手阵容功能，不据此声称工具知道全场实时库存。

[B8] Blizzard：Announcing Battlegrounds Season 11: Echoes of Un'Goro。任务回归，畸变与饰品下线。

[B9] Blizzard：Announcing Battlegrounds Season 13: Cataclysm Calls。饰品回归，畸变与时空扭曲酒馆下线。

[B10] Blizzard：36.6 Patch Notes。畸变怪种族加入、娜迦轮换出池。

[M1] Hunicke, LeBlanc, Zubek. MDA: A Formal Approach to Game Design and Game Research. AAAI Workshop on Challenges in Game AI, 2004.

升本基线、改价敏感性、静态卡池概率、上限下的最早出局回合、黑暗之赐期望效用、英雄候选覆盖率均按文中写明的假设自行计算。实机截图 2026 年 10 月截取，本人与对手昵称已遮挡。

附：仍需补充的实测记录

- 逐回合决策账：基础金、额外收益、可变现资产、升本价格、搜索预算、血量、黑暗之赐剩余次数和实际选择；选几个相近局面，说明同样的金币为什么导向不同决策。
- 逐回合伤害、上限触发和淘汰回合的分布，用于检验第 3.2.5 节的节奏判断。

- 黑暗之赐早用与晚用的实际对局记录，用于校准第 3.2.6 节的简化模型。
- 结算名次与再次开局的记录，用于检验第 4.4 节“差一点”的判断。